

Actualización del papel de la enzima MAO-A en la regulación de la conducta agresiva

Mercedes Martín-López, José Manuel Perea, Loubna Morabet y José Francisco Navarro

Departamento de Psicobiología. Facultad de Psicología. Universidad de Málaga. Málaga. España.

La monoaminooxidasa A (MAO-A) es una enzima que regula la degradación metabólica de serotonina y noradrenalina en el sistema nervioso. Ambos neurotransmisores han sido claramente involucrados en la modulación de la agresión. De hecho, el sistema serotoninérgico representa uno de los principales sistemas de neurotransmisión relacionado con la aparición de conductas impulsivas y violentas. En este trabajo se presenta una revisión actualizada del papel de la enzima MAO-A en la regulación de la conducta agresiva, tanto en animales de experimentación como en humanos.

Palabras clave:
Agresión. Violencia. MAO-A.

Update of the role of the MAO-A enzyme in regulating aggressive behavior

Monoamine oxidase A (MAO-A) is an enzyme that regulates the metabolic degradation of serotonin and noradrenaline in the nervous system. Both neurotransmitters are clearly involved in modulating aggression. Indeed, the serotonergic system is one of the main neurotransmission systems related to the appearance of impulsive and violent behaviors. The present article provides an updated review of the role of the MAO-A enzyme in regulating aggressive behavior in experimental animals and humans.

Key words:
Aggression. Violence. MAO-A.

INTRODUCCIÓN

La conducta agresiva y violenta representa un grave problema social, jurídico y sanitario, que a diario vemos reflejado en los medios de comunicación y que va dejando víctimas a lo largo de todo el mundo sin que sepamos aún cómo solucionarlo. La solución de todo problema comienza por el estudio de los factores que puedan estar interviniendo en su origen y/o su desarrollo. En el caso de la conducta agresiva, su estudio es realmente complejo por estar implicados múltiples factores tanto psicobiológicos como socioculturales. El estudio de los factores ambientales y sociales se ha realizado desde distintas perspectivas; sin embargo, el estudio de las bases biológicas de las conductas agresivas y violentas ha contado con numerosos detractores que presuponen que admitirlas implicaría asumir una limitación en la libertad del hombre y una excusa para que los delincuentes

eviten sus penas. No obstante, el sujeto predispuesto biológicamente es responsable de no controlar su riesgo innato y, por el contrario, los factores ambientales se suelen alegar como disculpa para su conducta delictiva¹. De hecho, reconocer el componente biológico de la agresión nos ayudaría a evitarla².

Aunque aún son escasos los conocimientos que tenemos acerca de los factores neurobiológicos que están implicados en la modulación y el control de la conducta violenta en humanos, en los últimos años se ha incrementado el interés por el estudio de la relación entre genética y conducta agresiva, centrándose en especial en los hallazgos que relacionan el gen de la enzima monoaminooxidasa A (MAO-A) con la agresión impulsiva^{3,4}.

La MAO es una enzima que regula la degradación metabólica de catecolaminas y serotonina (5-HT) en el sistema nervioso central y en tejidos periféricos, neurotransmisores que están claramente involucrados en la agresión. Se trata de una flavoproteína integral de la membrana externa de la mitocondria de las neuronas y células gliales, de modo que puede regular la disponibilidad presináptica y extrasináptica de monoaminas después de la liberación del neurotransmisor³. Hay dos isoformas de la enzima MAO, la MAO-A y la monoamino-

Correspondencia: Dr. J. Francisco Navarro.
Departamento de Psicobiología. Facultad de Psicología. Universidad de Málaga.
Campus de Teatinos, s/n. 29071 Málaga. España.
Correo electrónico: navahuma@uma.es

Manuscrito recibido el 28-7-2008 y aceptado el 16-9-2008.

oxidasa B (MAO-B), la MAO-A tiene como sustrato preferente la 5-HT y la noradrenalina (NA), mientras que la MAO-B muestra preferencia por la benzilamina y la feniletilamina. Ambas isoformas degradan a la dopamina (DA)⁵. Los genes que codifican para la enzima MAO-A y MAO-B se localizan en el cromosoma X (Xp11,23)⁶. Un aspecto de especial relevancia es el hecho de que durante el desarrollo del sistema nervioso el gen de la enzima MAO-A se expresa en primer lugar y, por tanto, induce la metabolización de 5-HT y NA durante el período de desarrollo cerebral, y se observan concentraciones similares a las de los adultos en el momento del nacimiento, mientras que la actividad MAO-B aumenta de forma importante tras el parto⁴. Por otra parte, en cuanto al papel que desempeña la enzima MAO-A en la regulación de la 5-HT frente a la DA, algunos estudios realizados con ratones *knock-out* para MAO-A han mostrado drásticos incrementos en 5-HT y NA cerebral y sólo ligeros aumentos en los valores de DA, al compararlos con ratones normales⁷, incidiendo así en el papel protagonista de la 5-HT y la NA frente a la DA.

El sistema serotoninérgico constituye uno de los principales sistemas de neurotransmisión que ha sido relacionado con la aparición de conductas impulsivas y violentas, tanto en animales como en humanos, que abarcan desde la autoagresión (suicidio) hasta la agresión interpersonal⁴. Así lo demuestra el interés suscitado por el receptor 5-HT_{1B}, puesto que en estudios con ratones *knock-out* 5-HT_{1B} se ha constatado un incremento notable de la conducta agresiva⁸, y el tratamiento con ligandos que presentan agonismo mixto por los receptores 5-HT_{1B}/5-HT_{1A} consigue reducir la conducta agresiva en ratones de forma específica, es decir, sin alterar otras conductas, lo que les valió la denominación de “serénicos”⁹. Además, hay abundantes trabajos que han relacionado a los receptores 5-HT_{1B} y 5-HT_{1A} con la agresión¹⁰⁻¹³, aunque recientemente se ha implicado al receptor 5-HT_{1B} en el control de la conducta impulsiva más que en la agresión ofensiva¹⁴. Asimismo, hay evidencias de que los fármacos que inhiben los receptores 5-HT_{2A} o activan a los 5-HT_{2C} producen una reducción de la conducta impulsiva y agresiva¹⁵. Por otra parte, los animales que carecen de transportador funcional para la serotonina (5-HTT) muestran grados menores de conducta agresiva¹⁶, datos que concuerdan con el hecho de que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), como la fluoxetina, hayan demostrado ser útiles para reducir la agresión impulsiva en humanos¹⁷. Además, en estudios piloto realizados con fluoxetina se ha comunicado una reducción en la capacidad de unión a los receptores 5-HT_{2A} tras el tratamiento, lo que de forma paralela podría estar actuando para reducir las conductas agresivas¹⁸.

La primera evidencia de la relación entre la conducta agresiva y la enzima MAO-A se observó en una familia holandesa, en la que varios varones mostraban un ligero retraso mental y un marcado incremento de conductas impulsivas (conducta agresiva, alteración de la conducta sexual y piromanía). Todos ellos presentaban una mutación en el cromosoma X, que producía una deficiencia completa de la enzima MAO-A, que no afectaba a la actividad MAO-B¹⁹. En realidad, se trataba de una mutación sin sentido (C936T) que produjo un codón de terminación en el octavo exón del gen MAO-A. Por localizarse este gen en el cromosoma X y ser, en consecuencia, los varones afectados hemicigóticos, en realidad constituyen un modelo MAO-A *knock-out* funcional humano²⁰.

La escasa prevalencia del denominado síndrome de Brunner hace muy difícil profundizar en el estudio de la ausencia completa de actividad de la enzima MAO-A en sujetos humanos; sin embargo, es un hecho mucho más frecuente la presencia de polimorfismo de número variable de repeticiones en tándem (VNTR) en la región promotora del gen MAO-A, que afecta de forma directa a la actividad transcripcional del gen. Así, la expresión del gen es relativamente alta en los portadores de 3,5 o 4 repeticiones (MAOA-H) y es baja para los portadores de 2, 3 o 5 repeticiones (MAOA-L)⁴. Este hallazgo abre la posibilidad de estudiar de forma mucho más exhaustiva, tanto en animales como en humanos, la implicación de la enzima MAO-A en la conducta impulsiva y violenta.

ESTUDIOS CON ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN

Para dilucidar las consecuencias fenotípicas de una deficiencia en la actividad de la enzima MAO-A, se han empleado ratones MAO-A *knock-out*. Estos ratones muestran importantes incrementos en las concentraciones de 5-HT y NA al compararlos con los ratones de la cepa original no mutada, y sólo un pequeño incremento en los valores de DA⁷. Esos cambios se traducen en fenotipos conductuales y neuromorfológicos que no se evidencian en los ratones MAO-B *knock-out*. La mayoría de los estudios se han realizado con ratones *knock-out* MAO-A denominados Tg8, una línea de ratones que fue generada para anular la expresión del gen MAO-A y, de este modo, disponer de modelos animales para analizar las alteraciones neuroquímicas y neurofisiológicas asociadas al síndrome de Brunner. Recientemente, Scott et al²¹ han descrito el descubrimiento de una nueva línea de ratones denominada MAO-A^{A863T}KO en la que, de forma espontánea, se ha producido un punto de mutación en el exón octavo del gen MAO-A. En ambas

líneas de animales MAO-A *knock-out*, se ha observado un significativo incremento de las conductas agresivas, evaluadas en distintos modelos de agresión, lo que confirma la relación entre una deficiente actividad de la enzima MAO-A y las conductas impulsivas y agresivas²¹.

Así, en los primeros estudios realizados con ratones *knock-out* para la enzima MAO-A, se describió un aumento de la conducta agresiva⁶, así como una regulación a la baja de receptores 5-HT_{1A}, 5-HT_{2A} y 5-HT_{2C}. Esta agresión²² sólo conseguía abolirse cuando se administraban antagonistas de los receptores 5-HT_{2A}. En este mismo sentido, trabajos posteriores han evaluado la conducta agresiva de ratones Tg8 empleando distintos modelos de agresión. Vishnivetskaya et al²³ compararon la conducta de estos ratones transgénicos con carencia funcional de MAO-A y la de las líneas salvajes (C3H), y encontraron que los animales *knock-out* para MAO-A presentaban, en general, una mayor predisposición hacia los distintos tipos de conductas agresivas evaluadas, así como una disminución de la investigación social. De forma específica, se apreció un aumento de la agresión territorial, evaluada con el modelo de residente-intruso, un aumento de la agresión inducida por aislamiento (6 semanas), así como incrementos en la agresión predatoria. Además, a diferencia de lo que ocurría con las otras cepas de ratones, la agresión de los ratones Tg8 no dependía de la agresividad mostrada por los ratones intrusos, igualmente mostraron, como característica general, una disminución en la latencia de ataque y una disminución de la investigación social. Esos autores concluyen que los distintos tipos de agresión y conductas sociales se ven afectados por la eliminación del gen MAO-A y que, además, la disminución del umbral para la agresión predatoria parece indicar una alteración en la conducta agresiva no emocional. Por otra parte, la disminución del tiempo empleado en la investigación social está relacionada usualmente con aumentos en la ansiedad; sin embargo, los ratones Tg8 no mostraron aumentos de ansiedad al ser evaluados con las pruebas del laberinto elevado en cruz, de luz-oscuridad o de campo abierto. Probablemente, los cambios estructurales producidos en la corteza somatosensorial como consecuencia de la ausencia de la enzima MAO-A durante el neurodesarrollo puedan explicar la reducción observada en la investigación social y el aumento de la agresión.

Sin embargo, los ratones *knock-out* para MAO-A exhiben incrementos significativos en las conductas agresivas y muestran concentraciones elevadas de serotonina, hecho que entra en conflicto con los resultados obtenidos en estudios previos en los que el aumento de los valores de serotonina conseguía reducir la conducta agresiva, mientras que la depleción de serotonina, ya fuera por lesiones de núcleos serotoninérgicos o por el uso de compuestos como el PCPA que bloquea su síntesis,

se acompañaba de incrementos en la agresión¹¹. Es más, los fármacos IMAO consiguen reducir la agresión en ratones²⁴. Para algunos autores, esta discrepancia podría explicarse si el aumento de la agresión no estuviese causado directamente por la actividad serotoninérgica, sino por la actividad de otros sistemas neuroquímicos²⁴. Mientras que para otros investigadores sería la carencia de la enzima MAO-A durante el neurodesarrollo, y en consecuencia, los altos valores de 5-HT, lo que estaría configurando de forma distinta el sistema nervioso de estos animales. Hay que recordar que la enzima MAO-A es esencial para el metabolismo de las monoaminas antes del nacimiento puesto que la MAO-B aparece sólo tras el parto³. Además, en ratones con deficiencias en la enzima MAO-A, se han observado anomalías citoarquitectónicas en la corteza sensorial, y cuando se ha reducido farmacológicamente la acción de MAO-A, sólo se ha conseguido reproducir algunos de estos efectos cuando se ha hecho en una etapa crítica del neurodesarrollo del ratón³. Estos datos concuerdan con las investigaciones que relacionan los trastornos afectivos en adulto con concentraciones elevadas de 5-HT durante el desarrollo ontogénico²⁵.

ESTUDIOS EN HUMANOS

Como señalamos con anterioridad, el interés por el estudio de la relación entre el gen MAO-A y la agresión comienza con el hallazgo de una familia holandesa en la que varios miembros varones presentaban retraso mental leve, predisposición a estallidos de ira (sobre todo en respuesta a la frustración), conducta impulsiva violenta, intentos de asesinato, violación, exhibicionismo y piromanía. Se descubrió en ellos una mutación en el gen MAO-A, localizado en el cromosoma X, que anulaba su expresión. De este modo, se empieza a relacionar la actividad del gen MAO-A con la predisposición hacia la agresión¹⁹.

Puesto que en humanos es muy poco frecuente la aparición de casos en los que se produzca una inactivación total del gen MAO-A, la mayoría de las investigaciones se han realizado a partir de la comparación entre sujetos que portan distintas variaciones alélicas de este gen. El polimorfismo consiste en VNTR en la región promotora del gen MAO-A, distinguiendo entre sujetos con MAOA-H si presentan 3,5 o 4 repeticiones y sujetos con MAOA-L que presentan 3 o 2 repeticiones²⁶. La actividad transcripcional de estas variantes alélicas ha sido comprobada in vitro en células no neuronales, pero en cuanto a su actividad in vivo los estudios no han podido confirmar la relación entre genotipo MAO-A y actividad MAO-A cerebral^{27,28}. Por otra parte, distintos trabajos parecen centrarse más en hallar correlaciones entre la

actividad de la enzima MAO y la conducta agresiva que en el genotipo MAO-A que presenten los sujetos^{29,30}. Así, el grupo de Skondras²⁹ realizó un estudio en el que pretendía comprobar la relación entre actividad plaquetaria de la enzima MAO-A y datos psicométricos acerca del control de impulso, riesgo de suicidio e intensidad de la conducta violenta, independientemente del diagnóstico psiquiátrico que presentaran los sujetos. Para ello trabajaron con una población de delincuentes presos varones, y como control contaron con dos grupos, uno de personal que trabajaba en la cárcel y otro de sujetos sin conexión alguna con la prisión. En el grupo de delincuentes distinguieron, a su vez, entre los que habían cometido homicidio y aquellos que habían cometido otros actos violentos. Los resultados indicaron que el grupo de presos mostraba una actividad enzimática MAO significativamente más baja que el grupo control, aunque no encontraron diferencias entre el grupo de presos homicidas y el que cometió otros actos violentos; estos últimos fueron los que obtuvieron mayor puntuación en las distintas escalas que habían empleado para evaluar ansiedad, hostilidad, trastorno obsesivo compulsivo y depresión.

En la misma dirección apunta el trabajo de Alian-Klein et al³⁰, quienes midieron la actividad cerebral MAO-A in vivo en sujetos varones no fumadores con tomografía por emisión de positrones (PET) mediante un radioligando específico para MAO-A (clorgilina marcada con ¹¹C). Los autores han podido constatar, por primera vez, la relación inversa entre la actividad cerebral MAO-A y las puntuaciones obtenidas en la escala de agresión del cuestionario de personalidad multidimensional (MPQ) de Tellegen. Esta escala de agresión mide actitudes, valores y creencias que son consistentes con la aprobación del uso de violencia física; de hecho, estudios logitudinales muestran que la escala de agresión MPQ predice la comisión de crímenes violentos³¹. Además, no se observó correlación alguna entre la actividad MAO-A cerebral y las demás escalas del MPQ. Por otra parte, los genotipos MAOA-L y MAOA-H mostraron correlaciones similares con el rasgo de agresión, y no mostraron diferencias en ninguna de las otras escalas del cuestionario. De modo que fueron los sujetos que presentaron una actividad cerebral MAO-A más baja quienes obtuvieron una puntuación más alta en la escala de agresión, independientemente de su genotipo (MAOA-L/MAOA-H). Los autores defienden que es posible que el genotipo MAOA-L esté implicado en el desarrollo de susceptibilidad a la agresión, pero que es la actividad cerebral MAO-A actual lo que proporciona una medida directa de la actividad enzimática, y por tanto puede afectar directamente a la tendencia hacia la agresión lo que, además, proporciona una posibilidad terapéutica para su tratamiento.

De especial interés es la relación descrita entre la variación alélica del gen MAO-A y factores psicosociales tan influyentes como el maltrato infantil, que con tanta frecuencia ha sido catalogado como factor de riesgo para el desarrollo de conducta antisocial en la etapa adulta^{20,31-33}. Así, Caspi et al²⁰ realizaron un estudio longitudinal con una muestra de 1.037 niños, de los que el 52% eran varones, a los que evaluaron a la edad de 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21 y 26 años. Se pretendía averiguar si había relación entre el genotipo MAO-A, la historia de maltrato infantil y la conducta antisocial. Partieron de la base de que el genotipo MAO-A podría moderar la influencia que el maltrato infantil ejercería en los sistemas neurales implicados en la conducta antisocial, de modo que la conducta antisocial pudiera predecirse a partir de la interacción entre el genotipo (MAOA-L frente a MAOA-H) y el ambiente (maltrato infantil). Los resultados mostraron que el genotipo, por sí solo, no influía de manera significativa en la aparición de conductas violentas, como tampoco lo hacía el maltrato de forma aislada: era la interacción entre el genotipo MAOA-L y el maltrato lo que predecía la conducta antisocial en los chicos. Así, concluyeron que la asociación entre maltrato y conducta antisocial dependía del genotipo MAO-A del niño, es decir, que el polimorfismo funcional del gen MAO-A actuaba como moderador del impacto del maltrato infantil temprano en el desarrollo de las conductas antisociales y violentas en varones. Estudios posteriores han replicado estos resultados en muestra de sujetos varones^{34,35}, y en otros se han replicado parcialmente, ya que obtienen diferencias dependiendo de la etnia y el sexo de los sujetos³³. Esta misma interacción (tipo de crianza-polimorfismo MAOA-agresión) se ha descrito también en monos rhesus³⁶. Sin embargo, otros estudios siguen confirmando la relación entre maltrato infantil y la conducta antisocial desarrollada en la etapa adulta, pero no encuentran interacción entre el genotipo MAO-A y maltrato infantil ni entre genotipo MAO-A y conducta antisocial³⁷. Los diferentes resultados obtenidos en estos trabajos podrían deberse, al menos en parte, a que se trata de investigaciones longitudinales o transversales, el tipo de maltrato que se está estudiando (abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, negligencia) y los instrumentos de medidas que se están empleando (autoinformes, entrevistas, informes de observadores externos, etc.).

En un intento por evaluar la relación entre genotipo MAO-A y aspectos estructurales y funcionales de circuitos corticolímbicos relacionados con la regulación afectiva, la memoria emocional y la impulsividad, el grupo de Meyer-Lindenberg⁴ evaluó a una amplia muestra de sujetos sanos, sin historia previa de violencia ni de maltratos en la infancia, puesto que pretendían que los resultados del estudio no se viesan contaminados por otras interacciones genéticas o factores de riesgo psico-

social que pudieran oscurecer o amplificar los resultados del estudio. Emplearon la resonancia magnética funcional para evaluar la actividad cerebral y relacionarla con aspectos como el control emocional y cognitivo sustentado por circuitos límbicos, y ligados conceptualmente al control de impulso. Para la evaluación de la activación emocional emplearon estímulos afectivos sociales salientes, como la aparición de rostros con expresiones de miedo y rabia que ha demostrado ser útil para activar la amígdala³⁸. Para estudiar el circuito neuronal encargado de la memoria emocional, emplearon la codificación y la recuperación de escenas visuales neutras o aversivas. Asimismo, como el procesamiento inhibitorio cognitivo se ha implicado también como sustrato de la impulsividad, lo analizaron mediante una variante de la “tarea de *flanker*”. Los resultados mostraron importantes diferencias, tanto estructurales como funcionales, entre los sujetos MAOA-L y MAOA-H. En cuanto a las diferencias estructurales, destacan las reducciones (el 8% del volumen de sustancia gris) observadas en el sistema límbico, que incluían a la corteza cingulada, la amígdala y el hipocampo, además de cambios en otras estructuras neocorticales en sujetos con genotipo MAOA-L frente a aquellos con MAOA-H. Igualmente, se observaron diferencias entre sexos, donde los varones MAOA-L mostraban un 11% de incremento en el volumen de la corteza orbitofrontal bilateral frente a los MAOA-H, mientras que en las mujeres no se observaron esas diferencias. En cuanto a la actividad cerebral, los sujetos de ambos sexos MAOA-L mostraron hiperactividad de la amígdala y de la ínsula junto con una disminución del reclutamiento de regiones reguladoras de la corteza prefrontal (corteza orbitofrontal y corteza cingulada anterior) durante las pruebas de activación emocional. En las pruebas de memoria emocional, sólo en los varones con el alelo MAOA-L se observó una mayor activación de la amígdala y el hipocampo durante el recuerdo de las escenas negativas, pero no en las escenas neutras. Y, por último, de nuevo sólo en sujetos varones MAOA-L se apreció una reducción en la actividad de la corteza cingulada anterior dorsal durante la realización de la prueba que pretendía evaluar el control inhibitorio cognitivo. Todas estas diferencias funcionales y estructurales, observadas en el circuito corticolímbico implicado en la regulación de la emoción y el control cognitivo, identifican un mecanismo neuronal en relación con un gen (MAOA-L) que ha sido asociado con el riesgo de conductas impulsivas y violentas.

En trabajos posteriores, esos autores proponen que el genotipo MAO-A modifica lo que ellos denominan “andamiaje socioafectivo” del sujeto, es decir, que la presencia de MAOA-L produce un exceso ontogenético de 5-HT y NE que marca circuitos neuronales críticos para la toma de decisiones sociales y afecta a la regulación

emocional, lo que hace a los portadores de este alelo más vulnerables a la influencia de las experiencias adversas en las primeras etapas de la vida. De modo que, en un ambiente sano, el aumento en la sensación de amenaza, pobre control emocional y aumento de la memoria al miedo podrían manifestarse como una variación en el temperamento dentro del intervalo subclínico o “normal”. Pero esas mismas características en un ambiente de abuso infantil podrían predisponer hacia la agresión y la violencia impulsiva en adulto. Por tanto, para los autores, todos los datos disponibles apuntan hacia la existencia de una estructura causal compleja que subyace a la agresión impulsiva, donde la contribución del polimorfismo MAO-A contribuye en una pequeña proporción en la variancia en el riesgo²⁵.

Por último, aunque la mayoría de los estudios se han realizado con muestras masculinas, queremos destacar los resultados obtenidos con sujetos femeninos. Así, además de las diferencias tanto estructurales como funcionales descritas anteriormente⁴, las relaciones observadas entre el genotipo MAOA-L y los factores psicosociales como predictores de la conducta criminal en la población masculina no se puede trasladarlas a la femenina de forma clara, puesto que, o bien no se observa dicha interacción³⁵ o incluso se ha descrito una relación opuesta³⁹. Así, en algunos trabajos se ha observado que las chicas adolescentes portadoras del alelo largo (4 repeticiones, MAOA-H) presentan mayor riesgo (3 veces más) para la conducta criminal en presencia de riesgo psicosocial que las portadoras de la isoforma MAO-L, mientras que en las chicas sin riesgo social, carecía de importancia la variante genotípica que presentasen⁴⁰, esto indica que los dos sexos responden de forma opuesta a los factores ambientales con respecto al genotipo MAO-A. Sin embargo, estudios recientes informan de una relación clara entre el polimorfismo MAOA-L con presencia de sólo 2 repeticiones (VNTR) y la conducta antisocial de los niños y adolescentes estudiados; el resultado obtenido con las chicas tan sólo ha sido algo más leve⁴¹.

En conclusión, a la luz de los estudios realizados hasta la fecha, parece clara la implicación de la enzima MAO-A en las conductas impulsivas y agresivas, bien sea por el papel moldeador de los circuitos corticolímbicos implicados en el control de las emociones y la agresión que presentan los sujetos con genotipo MAOA-L durante el neurodesarrollo, o bien por la propia actividad (en este caso inactividad) de la enzima MAO-A o, probablemente, por la confluencia de ambos factores. La mayoría de las investigaciones coinciden en que presentar genotipo MAOA-L, o bien una baja actividad MAO-A, predispone o hace más vulnerable a la conducta impulsiva y violenta, pero que por sí solo no puede explicar o predecir la conducta. La descripción de cambios estructurales y de actividad en estructuras que modulan

nuestras emociones y control de impulsos en sujetos MAOA-L sanos, sin antecedentes de conducta violenta ni historia de maltrato infantil, indica que podemos procesar y responder a los estímulos ambientales de forma más o menos adaptativa. Es evidente que estamos ante un problema complejo: las conductas impulsivas y violentas son el producto de múltiples factores que interactúan entre sí (psicobiológicos y socioculturales) y debemos hacer esfuerzos por conocerlos todos, entender cómo y cuándo interactúan, para disponer así de las herramientas necesarias para poder intervenir desde una perspectiva multidisciplinaria.

BIBLIOGRAFÍA

- Huertas D. Violencia, la gran amenaza. Madrid: Alianza Editorial; 2007.
- Eibl-Eibesfeldt I. El hombre preprogramado. Madrid: Alianza Editorial; 1981.
- Buckholtz JW, Meyer-Lindenberg A. MAO A and the neuro-genetic architecture of human aggression. *Trends Neurosci*. 2008;31:120-9.
- Meyer-Lindenberg A, Buckholtz, JW, Kolachana B, Hariri AR, Pezawas L, Blasi G, et al. Neural mechanisms of genetic risk for impulsivity and violence in humans. *Proc Natl Acad Sci*. 2006;103:6269-74.
- O'Carroll AM, Fowler CJ, Phillips JP, Tobbia I, Tipton KF. The deamination of dopamine by human brain monoamine oxidase: specificity for de two enzyme forms in seven brain regions. *Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol*. 1983;332:198-202.
- Shih JC, Chen K, Ridd MJ. Role of MAO A and B in neurotransmitter metabolism and behaviour. *Pol J Pharmacol*. 1999; 51:25-34.
- Cases O, Scif I, Grimsby J, Gaspar P, Chen K, Pournin S, et al. Aggressive behaviour and altered amounts of brain serotonin and norepinephrine in mice lacking MAOA. *Science*. 1995; 268:1763-6.
- Saudou F, Amara DA, Dierich A, LeMeur M, Ramboz S, Segu L, et al. Enhanced aggressive behavior in mice lacking 5-HT 1B receptor. *Science*. 1994;265:1875-8.
- Olivier B, Mos J, Hartog J, Rasmussen DL. Serenics: a new class of drugs for putative selective treatment of pathological destructive behaviour. *Drug News Persp*. 1990;3:261-71.
- Caramaschi D, De Boer SF, Koolhaas JM. Differential role of the 5-HT1A receptor in aggressive and non-aggressive mice: An across-strain comparison. *Physiol Behav*. 2007;90:590-601.
- Olivier B. Serotonin and aggression. *Ann NY Acad Sci*. 2004; 1036:382-92.
- Olivier B, Van Oorschot R. 5-HT1B receptors and aggression: A review. *Eur J Pharmacol*. 2005;526:207-17.
- Popova NK, Naumenko VS, Plyusnina IZ. Involvement of brain serotonin 5-HT1A receptors in genetic predisposition to aggressive behavior. *Neurosci Behav Physiol*. 2007;37:631-5.
- Bouwkecht JA, Hijzen TH, Van der Gugten J, Maes RAA, Hen R, Olivier B. Absence of 5-HT1B receptors is associated with impaired impulse control in male 5-HT1B knockout mice. *Biol Psychiatry*. 2001;49:557-68.
- Winstanley CA. 5-HT2A and 5-HT2C receptor antagonists have opposing effects on a measure of impulsivity: interactions with global 5-HT depletion. *Psychopharmacology*. 2004;176: 376-85.
- Holmes A, Murphy DL, Crawley JN. Reduced aggression in mice lacking the serotonin transporter. *Psychopharmacology*. 2002;161:160-7.
- Coccaro EF, Kavoussi RJ. Fluoxetine and impulsive aggressive behaviour in personality-disordered subjects. *Arch Gen Psychiatry*. 1997;54:1081-8.
- Siever LJ. Neurobiology of aggression and violence. *Am J Psychiatry*. 2008;165:429-42.
- Brunner HG, Nelen M, Beakefield XO, Roopers HH, Van Oost A. Abnormal behaviour associated with a point mutation in the structural gene for monoamine oxidase-A. *Science*. 1993;262:578-80.
- Caspi A, McLay J, Moffitt TE, Mill J, Craig IW, Taylor A, et al. Role of genotype in the cycle of violence in maltreated. *Science*. 2002;297:851-4.
- Scott A, Bortolato M, Chen K, Shih J. Novel monoamine oxidase A knock out mice with human-like spontaneous mutation. *Neuroreport*. 2008;19:739-43.
- Shih JC. Cloning, after cloning, knock-out mice, and physiological functions of MAO A and B. *Neurotoxicol*. 2004;26: 21-30.
- Vishnivetskaya GB, Skrinikskaya JA, Seif I, Popova NK. Effects of MAO A deficiency on different kinds of aggression and social investigation in mice. *Aggress Behav*. 2007;33:1-6.
- Ferrari PF, Palanza P, Parmigiani S, De Almeida RM, Miczek KA. Serotonin and aggressive behavior in rodent and nonhuman primates: Predispositions and plasticity. *Eur J Pharmacol*. 2005;526:259-73.
- Ansorge MS, Zhou M, Lira A, Hen R, Gingrich JA. Early-life blockade of the 5-HT transporter alters emotional behaviour in adult mice. *Science*. 2004;306:879-81.
- Sabol SZ, Hu S, Hamer D. A functional polymorphism in the monoamine oxidase A gene promoter. *Hum Genet*. 1998; 103:273-9.
- Cirulli ET, Goldstein DB. In vitro assays fail to predict in vivo effects of regulatory polymorphisms. *Hum Mol Genet*. 2007; 16:1931-9.
- Fowler JS, Alia-Klein N, Kriplani A, Logan J, Williams B, Zhu W, et al. Evidence that brain MAOA activity does not correspond to MAO A genotype in healthy male subjects. *Biol Psychiatry*. 2007;62:355-8.
- Skondras M, Markianos M, Botsis A, Bistolaki E, Christodoulou G. Platelet monoamine oxidase activity and psychometric correlates in male violent offenders imprisoned for homicide or other violent acts. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*. 2004; 254:380-6.
- Alia-Klein N, Goldstein RZ, Kriplani A, Logan J, Tomasi D, Williams B, et al. Brain Monoamine oxidase A activity predicts trait aggression. *J Neurosci*. 2008;28:5099-104.
- Moffitt TE, Caspi A, Harrington H, Milne BJ. Males on the life-course-persistent and adolescence-limited antisocial pathways: follow-up at age 26 years. *Dev Psychopathol*. 2002; 14:179-207.
- Widom CS. The cycle of violence. *Science*. 1989;244:160.
- Widom CS, Brzustowicz LM. MAOA and the "Cycle of violence": Childhood abuse and neglect, MAOA genotype, and risk for violent and antisocial behavior. *Biol Psychiatry*. 2006;60:684-9.
- Folley DL, Eaves LJ, Wormley B, Maes HH, Kunh J, Riley B. Childhood adversity monoamine oxidase A genotype and risk for conduct disorder. *Arch Gen Psychiatry*. 2004;61: 738-44.
- Huang Y, Cate S P, Battistuzzi C, Oquendo MA, Brent D, Mann J. An association between a functional polymorphism in the monoamine oxidase A gene promoter, impulsive traits and early abuse experiences. *Neuropsychopharmacology*. 2004; 29:1498-505.
- Newman TK, Syagailo YV, Barr CS, Wendland JR, Champoux M, Graessle M, et al. Monoamine oxidase A gene promoter variation and rearing experience influences aggressive behaviour in rhesus monkeys. *Biol Psychiatry*. 2005;57:167-72.
- Prichard Z, Mackinnon A, Jorm AF, Easteal S. No evidence for interaction between MAOA and childhood adversity for antisocial behaviour. *Am J Med Gen*. 2008;147:228-32.

38. Pezawas L, Meyer-Lindenberg A, Drabant EM, Verchinski BA, Muñoz KE, Kolachana BS, et al. 5-HTTLPR polymorphism impacts human cingulate-amygdala interactions: a genetic susceptibility mechanism for depression. *Nat Neurosci.* 2005;35:828-34.
39. Orelund L, Nilsson K, Damberg M, Hallamán J. Monoamine oxidases-activities, genotypes and the shaping of behaviour. *J Neural Transm.* 2007;114:817-22.
40. Sjöberg RL, Nilsson KW, Wargelius HL, Leppert J, Lindström L, Orelund L. Adolescent girls and criminal activity: Role of MAOA-LPR genotype and psychosocial factors. *Am J Med Gen.* 2007;144:159-64.
41. Guo G, Xiao-Ming O, Roettger M, Shih JC. The VNTR2 repeat in MAOA and delinquent behaviour in adolescence and adulthood: associations and MAOA promoter activity. *Eur J Hum Gen.* 2008;16:626-34.